
Alternativa

a) (1 punt) Troba els punts en què la funció

$$k(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - x - 12}$$

és discontinua i classifica'n la discontinuïtat.

Solució. $k(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-4)(x+3)}$: el denominador s'anul·la en $x = 4$ i en $x = -3$.

En $x = -3$ el factor $(x+3)$ es cancel·la i queda $\frac{x-3}{x-4} \rightarrow \frac{6}{7}$: el límit existeix i la funció no hi està definida, per tant la **discontinuitat és evitable**.

En $x = 4$ el denominador s'anul·la i el numerador no (k tendeix a $\pm\infty$ segons el costat): **salt infinit**, amb asímptota vertical $x = 4$.